

SOAL DAN SOLUSI
OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2023
TINGKAT KOTA

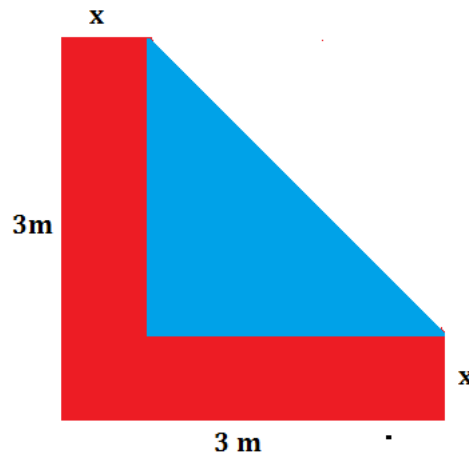


BIDANG MATEMATIKA SMP

MIFTAH MATHEMATICS REVOLUTION (MMR)
SURABAYA
2023

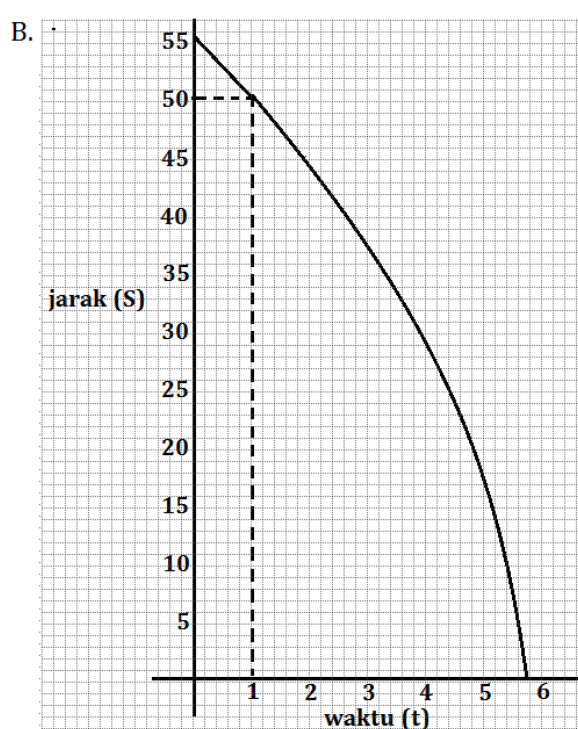
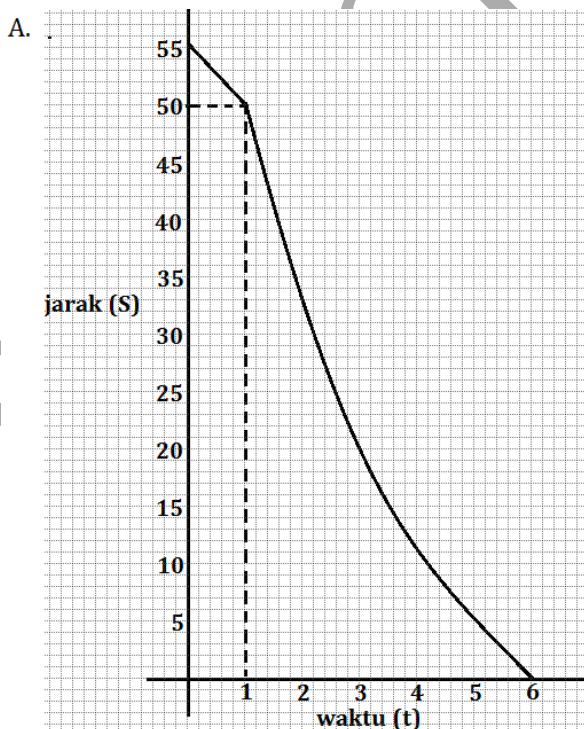
SOAL OSK SMP 2023

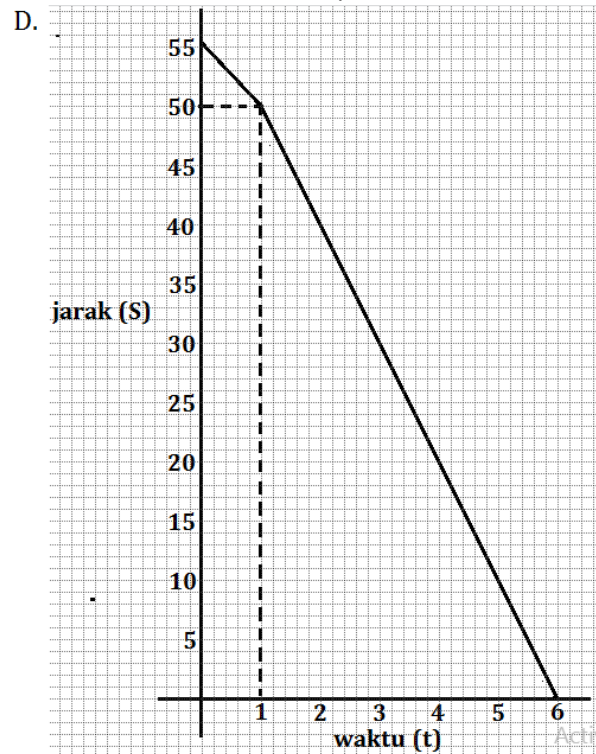
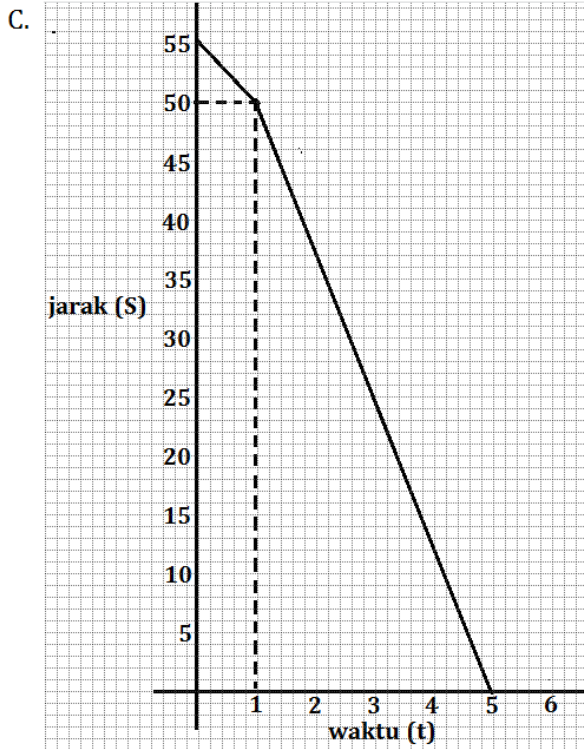
1. Di samping kolam ikan berbentuk segitiga, dibangun jalan berbentuk L dengan panjang 3 meter dan lebar x meter, seperti yang terlihat pada gambar berikut



Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk L, maka nilai x adalah meter

- A. $3 - \sqrt{6}$
 B. $2\sqrt{3} - 3$
 C. $3 + \sqrt{6}$
 D. $2\sqrt{3} + 3$
2. A bergerak mendekati B yang berjarak 55 km dengan kecepatan 5 km/jam. Satu jam kemudian, B bergerak menuju A dengan kecepatan x km/jam, dengan x adalah waktu (dalam jam) ketika B berangkat sampai bertemu A. Grafik yang menyatakan hubungan antar waktu (t) yang dibutuhkan A bertemu B dengan jarak (S) A dan B adalah....





3. Misalkan a, b, c , dan d adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda sehingga $a + b, a + c$, dan $a + d$ bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Nilai $a + b + c + d$ terkecil yang mungkin adalah...
- A. 33
B. 67
C. 81
D. 83
4. Diketahui

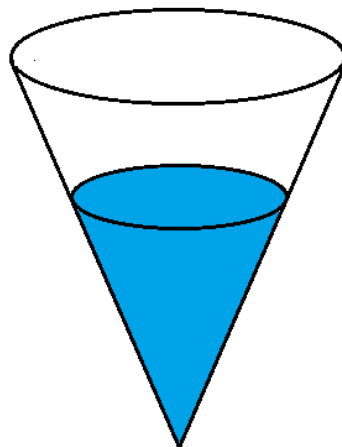
$$x^2 + \sqrt{xy} + y^2 = 168$$

$$x - \sqrt{xy} + y = 10$$

Jumlah semua nilai $x + \sqrt{xy} + y = 10$ yang mungkin adalah.....

- A. 14
B. 27
C. 44
D. 62
5. Diketahui sebuah dadu seimbang bersisi 6 semula memiliki mata dadu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dadu tersebut dilambungkan satu kali dan diamati hasilnya. Jika yang muncul angka ganjil, maka angka tersebut diganti dengan angka 8. Namun, jika yang muncul angka genap, maka angka tersebut diganti dengan angka 1, kemudian dadu yang mata dadunya telah diganti tersebut dilambungkan kembali, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah....

- A. $\frac{1}{3}$
 B. $\frac{2}{3}$
 C. $\frac{1}{2}$
 D. 1
6. Seorang miliarder sedang membangun hote. Kamar-kamar hotel tersebut diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan bilangan asli mulai dari angka 1. Nomor kamar dibuat sari plat besi seharga Rp. 8.000 per digit. Sebagai contoh No. 7 perlu biaya Rp. 8.000 dan No. 11 perlu biaya Rp. 16.000. Jika hotel tersebut menghasikan biaya sebesar Rp. 33.416.000 untuk membuat seluruh nomo kamar, maka banyaknya kamar pada hotel tersebut adalah....
- A. 1.288
 B. 1.321
 C. 2.700
 D. 4.177
7. Aima mendapatkan kesempatan makan malam gratis di suatu resto dari tanggal 1 hingga 10 juni 2023. Aima boleh memilih lebih dari satu tanggal kedatangan pada periode tersebut selama bukan tanggal berurutan. Jika Aima berencana datang setidaknya satu kali, maka banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Aima adalah
- A. 45
 B. 143
 C. 144
 D. 2025
8. Suatu bak penampungan air berbentuk kerucut terbalik (seperti gambar) berisi air dengan volume 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 mililiter, maka perbandingan antara tinggi air di dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air adalah...

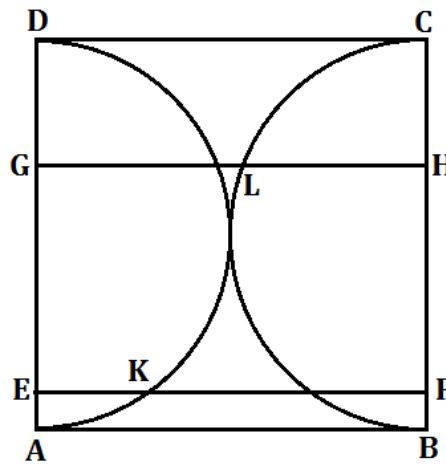


- A. 10 : 11
 B. 11 : 13

C. 331 : 1000

D. 1000 : 1331

9. Perhatikan gambar berikut !



Di dalam persegi ABCD terdapat dua setenagn lingkaran dengan diameter AD dan BC. Ruas garis Ef dan GH sejajar AB. Jika $EK = 3$ cm, $LH = 6$ cm, dan $EG = 9$ cm, maka luas daerah persegi ABCD adalah cm^2 .

A. 180

B. 360

C. 90

D. 150

10. Diketahui dua buah segitiga OAB dan OCB dengan $O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,3)$, dan $C(2,3)$. Jika segitiga OCB digeser searah sumbu- x sehingga titik O terletak di tengah sisi OA, maka perbandingan antara luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah...

A. 3 : 2

B. 2 : 1

C. 3 : 1

D. 4 : 1

11. Misalakan populasi ikan A semula adalah x dan populasi ikan B semula adalah y . Sekarang, populasi ikan A meningkat 28% dan populasi B berkurang 28%, sehingga rasio populasi ikan A dan B menjadi y/x . Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan total populasi ikan semula adalah...

A. 0%

B. 4%

C. 28%

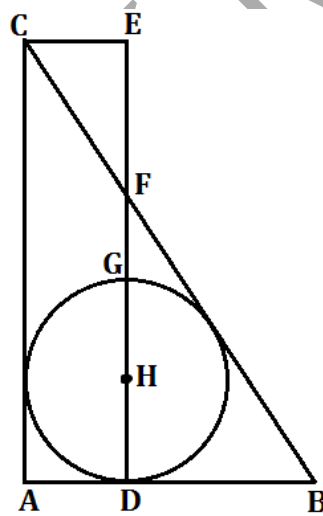
D. 33%

12. Diketahui a, b, c, d, e merupakan bilangan bulat positif dengan $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ dan

$$a + b + c + d + e = abcde$$

Nilai terbesar yang mungkin dari e adalah...

- A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
13. Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan $\angle ABC = 30^\circ$. Titik E terletak pada AB sehingga $AB = 4 EB$ dan $EC = 14$ cm. Luas segitiga BEC sama dengan cm^2
- A. $14\sqrt{3}$
B. $16\sqrt{7}$
C. $28\sqrt{3}$
D. $32\sqrt{3}$
14. Segitiga ABC siku-siku di A dan ADEC adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung ketiga sisi segitiga ABC.



Jika $FG = 2$ cm dan $EF = 4$ cm, maka luas segitiga ABC adalah cm^2

- A. 8
B. 27
C. 54
D. 108
15. Empat orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah....
- A. 0,4271
B. 0,5729

C. 0,2747

D. 0,4115

16. Dua kapal memiliki tempat bersandar (berlabuh) yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapalsaling bebas dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu (jam 00.00-24.00). Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah....

A. 67/44

B. 1/4

C. 67/288

D. 23/144

17. Perhatikan kedua persamaan berikut.

$$A = \frac{(p^2 + q^2 + r^2)^2}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2}$$

$$B = \frac{q^2 - pr}{p^2 + q^2 + r^2}$$

Jika $p + q + r = 0$, maka nilai $A^2 - 4B$ adalah....

A. 6

B. 8

C. 12

D. 14

18. Diketahui barisan bilangan bulat $x_1, x_2, \dots, x_{2023}$ yang memenuhi tiga syarat berikut

$$x_1 + x_3 + \dots + x_{2023} = 25 - (x_2 + x_4 + \dots + x_{2022})$$

$$x_1^2 + x_3^2 + \dots + x_{2023}^2 = 125 - (x_2^2 + x_4^2 + \dots + x_{2022}^2)$$

$$-2 \leq x_i \leq 1, \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, 2023$$

Nilai terkecil yang mungkin untuk $x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{2023}^3$ adalah...

A. -100

B. -71

C. -51

D. -16

19. Suatu bilangan prima disebut “prima kanan” jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya satu angka di sebelah kiri. Sebagai contoh. 223 adalah “prima kanan” sebab setelah menghilangkan angka 2 paling kiri, bilangan yang tersisa adalah 23 yang merupakan bilangan prima. Contoh lainnya 127. Dengan menghilangkan 2 angka paling kiri maka angka yang

tersisa adalah 7 yang merupakan bilangan prima. Banyaknya bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan “prima kanan” adalah...

- A. 24
- B. 26
- C. 28
- D. 30

20. Jika

$$M = \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2023}}{\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{2023 \times 1}}$$

maka hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah....

- A. 10
- B. 17
- C. 30
- D. 36

21. Jika (x, y) adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi

$$x^2 + 2023x + 2023 = y^2$$

dengan $x > y$. Banyaknya (x, y) yang mungkin adalah....

- A. 0
- B. 2
- C. 4
- D. Tak hingga

22. Jika $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, dengan $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ dan $0! = 1$, maka nilai dari deret berikut adalah...

$$\frac{1}{1} \binom{20}{0} + \frac{1}{2} \binom{20}{1} + \frac{1}{3} \binom{20}{2} + \frac{1}{4} \binom{20}{3} + \dots + \frac{1}{21} \binom{20}{20}$$

- A. $\frac{2^{21}-1}{21}$
- B. $\frac{2^{20}-1}{21}$
- C. $\frac{2^{21}}{21}$
- D. $\frac{2^{20}}{21}$

23. Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat dua bilangan ganjil adalah

- A. 40

- B. 84
C. 30
D. 48
24. Banyaknya bilangan asli tujuh digit yang disusun dari 0 atau 1 saja serta habis dibagi 6 adalah...
- A. 11
B. 17
C. 21
D. 22
25. Diketahui suatu konstanta $k > 0$. Garis l dengan persamaan $y = 2kx + 3k^2$ memotong parabola dengan persamaan $y = x^2$ pada titik P di kuadran I dan Q di kuadran II. Jika koordinat $O(0,0)$ dan luas daerah segitiga POQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis l adalah....
- A. $\frac{2}{3}$
B. 2
C. $\frac{4}{3}$
D. 4

Bagi Bapak/Ibu yang berkenan menitipkan putra-putri/anak didiknya untuk dibimbing persiapan Olimpiade Matematika SD, SMP, dan SMA kami (MMR) siap melayani dan membimbing dengan sepenuh hati.

BIMBINGAN BELAJAR SEMI PRIVAT

MMR MIFTAH MATHEMATICS REVOLUTION

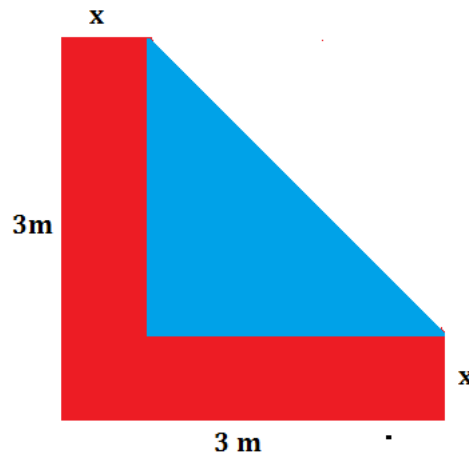
*Olimpiade, Ujian Masuk PTN favorit dalam & luar negeri,
beasiswa Luar Negeri*



**HARI KERJA: 08.00 - 21.00
WEEKEND : SESUAI JANJI**

SOAL DAN SOLUSI OSK SMP 2023

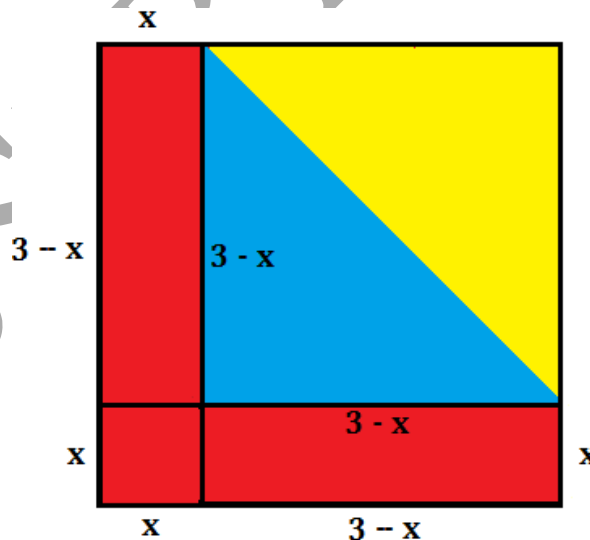
1. Di samping kolam ikan berbentuk segitiga, dibangun jalan berbentuk L dengan panjang 3 meter dan lebar x meter, seperti yang terlihat pada gambar berikut



Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk L, maka nilai x adalah meter

- A. $3 - \sqrt{6}$
 B. $2\sqrt{3} - 3$
 C. $3 + \sqrt{6}$
 D. $2\sqrt{3} + 3$

SOLUSI:

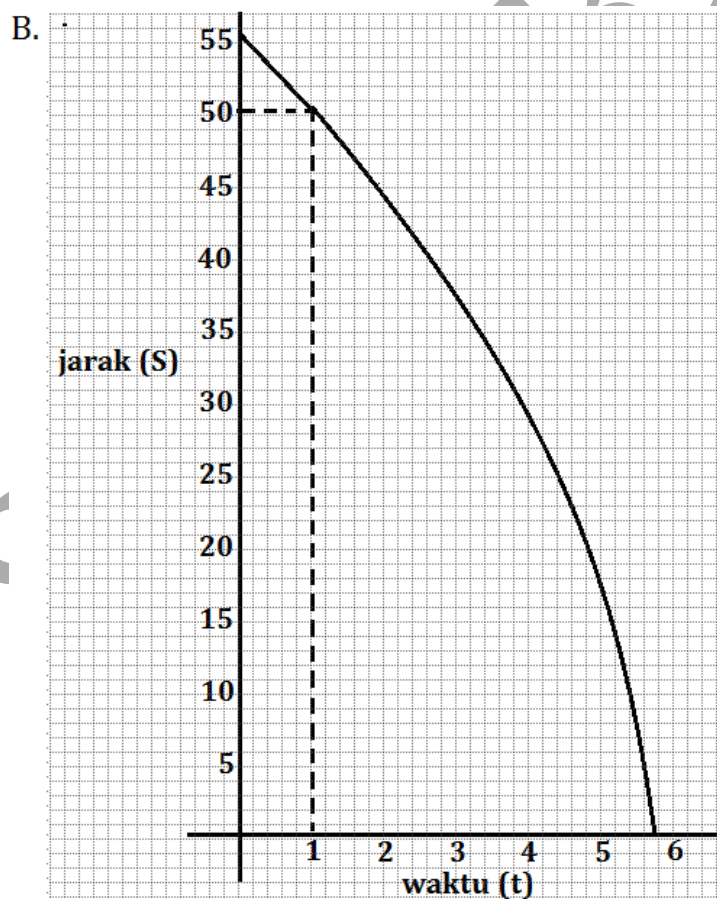
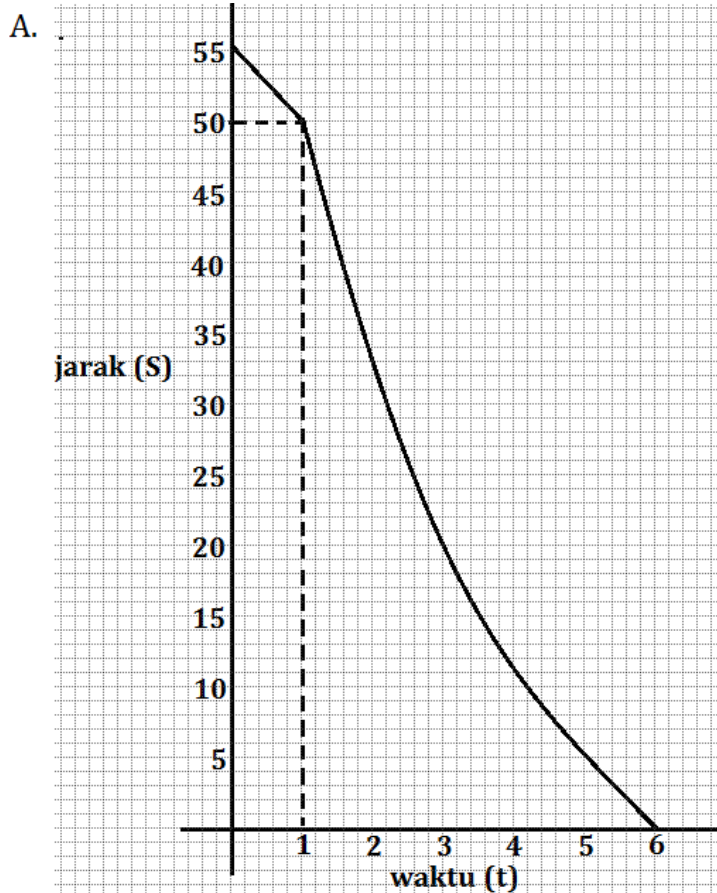


$$\text{Luas biru} = \text{luas kuning} = \text{luas merah} = \frac{1}{3} \text{ luas persegi besar} = \frac{1}{3} (3)(3) = 3$$

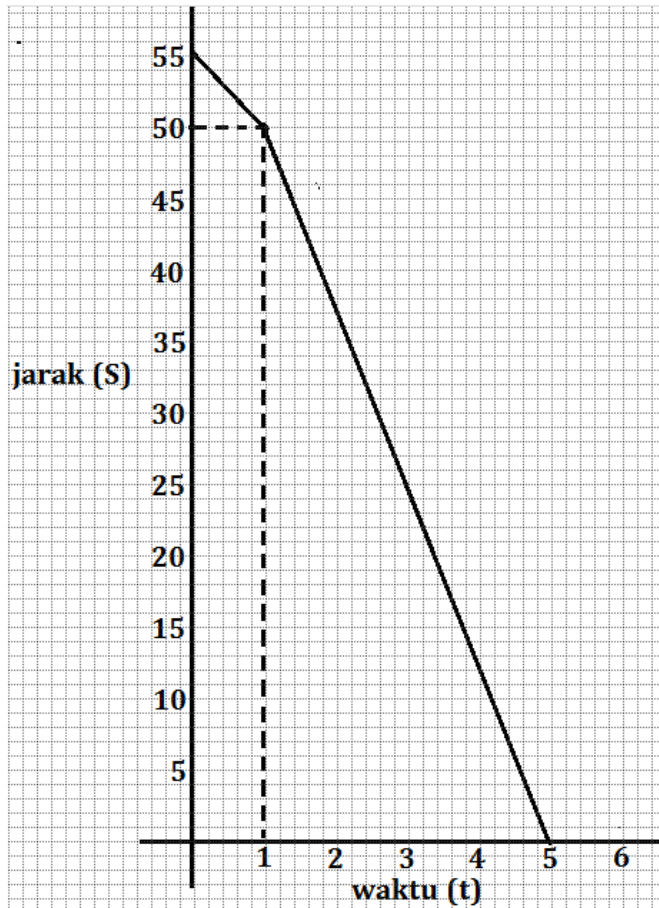
$$\frac{1}{2} (3-x)^2 = 3 \Leftrightarrow (3-x)^2 = 6, \text{ karena } x < 3, \text{ maka } 3-x = \sqrt{6}, \text{ diperoleh } x = 3 - \sqrt{6}.$$

2. A bergerak mendekati B yang berjarak 55 km dengan kecepatan 5 km/jam. Satu jam kemudian, B bergerak menuju A dengan kecepatan x km/jam, dengan x adalah waktu (dalam jam) ketika B

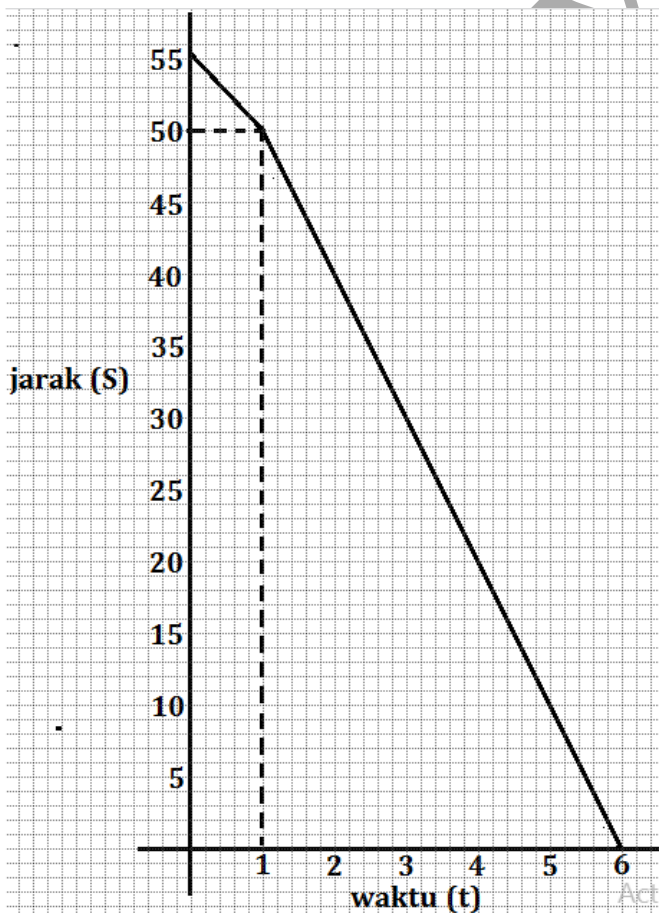
berangkat sampai bertemu A. Grafik yang menyatakan hubungan antar waktu (t) yang dibutuhkan A bertemu B dengan jarak (S) A dan B adalah....



C.



D.



SOLUSI:

Untuk 1 jam pertama, persamaan jarak (S) antara A dan B adalah $S = 55 - 5t$. Setelah 1 jam pertama, karena A bergerak dengan kecepatan x km/jam dan x adalah waktu ketika B berangkat sampai ketemu A, maka persamaan jarak (S) antara A dan B adalah

$$S = 50 - (x + 5)(x - 1) = 59 - (x + 2)^2$$

Persamaan ini setara dengan $S = 59 - (t + 2)^2$. Ini adalah kurva parabola terbuka ke bawah. Jadi,

$$S = \begin{cases} 55 - 5t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 59 - (t + 2)^2, & 1 \leq t \leq \sqrt{59} - 2 \end{cases}$$

Jadi grafik yang cocok adalah pilihan jawaban B.

3. Misalkan a, b, c , dan d adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda sehingga $a + b, a + c$, dan $a + d$ bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Nilai $a + b + c + d$ terkecil yang mungkin adalah...

- A. 33
B. 67
C. 81
D. 83

SOLUSI:

Karena yang ditanyakan bilangan $a + b + c + d$ terkecil maka kita pilih bilangan kuadrat ganjil terkecil berbeda yang lebih dari 1. Jadi,

$$a + b = 3^2, \quad a + c = 5^2, \quad a + d = 7^2, \quad \text{Nilai maksimum dari } a = 8 \text{ saat } b = 1$$

$$3^2 + 5^2 + 7^2 = a + b + c + d + 2a \Leftrightarrow a + b + c + d = 83 - 2a \geq 83 - 2(8) = 67$$

4. Diketahui

$$x^2 + \sqrt{xy} + y^2 = 168$$

$$x - \sqrt{xy} + y = 10$$

Jumlah semua nilai $x + \sqrt{xy} + y = 10$ yang mungkin adalah.....

- A. 14
B. 27
C. 44
D. 62

SOLUSI:

Misal $\sqrt{xy} = a$, maka persamaan (2) pada soal menjadi $x + y = a + 10$, lalu dikuadratkan kedua ruas, maka $x^2 + y^2 + 2a^2 = a^2 + 20a + 100$ (3)

Dari persamaan (1) pada soal diperoleh : $x^2 + y^2 = 168 - a$, lalu disubstitusikan ke persamaan (3),

$$168 - a + 2a^2 = a^2 + 20a + 100$$

$$a^2 - 21a + 68 = 0$$

$$(a - 17)(a - 4) = 0$$

Diperoleh $\sqrt{xy} = 17$, $x^2 + y^2 = 27$ atau $\sqrt{xy} = 4$, $x^2 + y^2 = 24$.

Jumlah semua nilai $x + \sqrt{xy} + y = 27 + 17 + 24 + 4 = 62$.

5. Diketahui sebuah dadu seimbang bersisi 6 semula memiliki mata dadu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dadu tersebut dilambungkan satu kali dan diamati hasilnya. Jika yang muncul angka ganjil, maka angka tersebut diganti dengan angka 8. Namun, Jika yang muncul angka genap, maka angka tersebut diganti dengan angka 1, kemudian dadu yang mata dadunya telah diganti tersebut dilambungkan kembali, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah

- A. $1/3$
- B. $2/3$
- C. $1/2$
- D. 1

SOLUSI:

Porsi ganjil dan genap pada dadu semula adalah sama (3 ganjil, 3 genap). Jika pada pelemparan pertama muncul ganjil maka angka tersebut diganti genap (dalam hal ini angka 8). Sebaliknya, Jika pada pelemparan pertama muncul genap maka angka tersebut diganti ganjil (dalam hal ini angka 1). Inipun porsi ganjil dan genap sama (ganjil diganti genap, genap diganti ganjil). Jadi, pada pelemparan kedua, Peluang munculnya mata dadu ganjil = Peluang munculnya mata dadu genap = $1/2$.

6. Seorang miliarder sedang membangun hote. Kamar-kamar hotel tersebut diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan bilangan asli mulai dari angka 1. Nomor kamar dibuat sari plat besi seharga Rp. 8.000 per digit. Sebagai contoh No. 7 perlu biaya Rp. 8.000 dan No. 11 perlu biaya Rp. 16.000. Jika hotel tersebut menghasilkan biaya sebesar Rp. 33.416.000 untuk membuat seluruh nomo kamar, maka banyaknya kamar pada hotel tersebut adalah....

- A. 1.288
- B. 1.321
- C. 2.700
- D. 4.177

SOLUSI:

1 s/d 9 ----> Biaya = $(9)(8000) = \text{Rp. } 72.000$

10 s/d 99 ----> Biaya = $2(99-9)(8000) = \text{Rp. } 1.440.000$

100 s/d 999 ----> Biaya = $3(999-99)(8000) = \text{Rp. } 21.600.000$

1000 s/d x ----> Biaya = $4(x-999)(8000)$

Total biaya Rp. 33.416.000, maka $4(x-999)(8000) + 72000 + 1440000 + 21600000 = 33416000$

maka $x = 1321$. Jadi, ada 1321 kamar.

7. Aima mendapatkan kesempatan makan malam gratis di suatu resto dari tanggal 1 hingga 10 juni 2023. Aima boleh memilih lebih dari satu tanggal kedatangan pada periode tersebut selama bukan tanggal berurutan. Jika Aima berencana datang setidaknya satu kali, maka banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Aima adalah

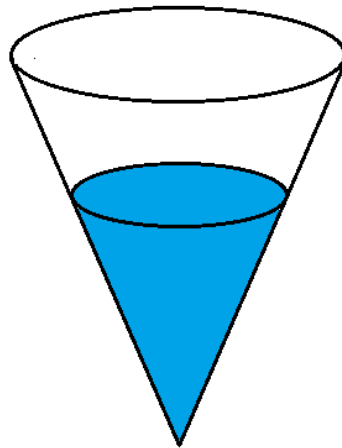
- A. 45
- B. 143
- C. 144
- D. 2025

SOLUSI:

Karena tidak boleh datang dalam hari yang berurutan maka maksimal kedatangan Aima dalam 5 hari. Perhatikan banyaknya cara memilih k bilangan berbeda $a_1, a_2, \dots, a_k \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ dengan syarat $k \leq 5$ dan $a_1 - a_2 > 1, a_2 - a_3 > 1, \dots, a_{k-1} - a_k > 1$ adalah $\binom{10 - (k - 1)}{k}$, sehingga banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Aima adalah

$$\binom{10}{1} + \binom{9}{2} + \binom{8}{3} + \binom{7}{4} + \binom{6}{5} = 143$$

8. Suatu bak penampungan air berbentuk kerucut terbalik (seperti gambar) berisi air dengan volume 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 mililiter, maka perbandingan antara tinggi air di dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air adalah...

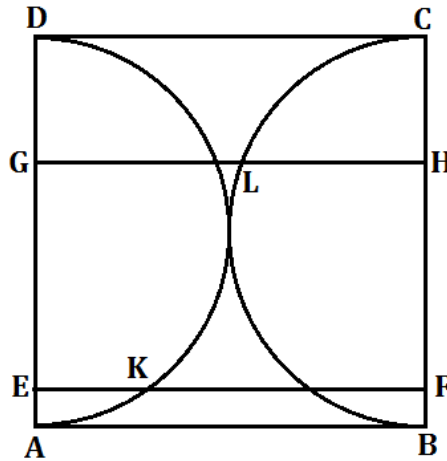


- A. 10 : 11
- B. 11 : 13
- C. 331 : 1000
- D. 1000 : 1331

SOLUSI:

Perbandingan volume 2 kerucut yang sebangun = pangkat 3 dari perbandingan tinggi-tingginya maka, perbandingan tinggi air di dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air $= \sqrt[3]{1000} : \sqrt[3]{1331} = 10 : 11$.

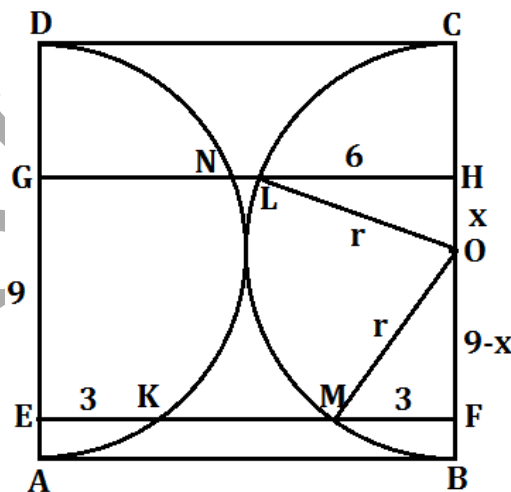
9. Perhatikan gambar berikut !



Di dalam persegi ABCD terdapat dua setenagn lingkaran dengan diameter AD dan BC. Ruas garis Ef dan GH sejajar AB. Jika EK = 3 cm, LH = 6 cm, dan EG = 9 cm, maka luas daerah persegi ABCD adalah cm².

- A. 180
- B. 360
- C. 90
- D. 150

SOLUSI:



Dengan kesimetrisan maka $MF = EK = 3$, dengan pythagoras segitiga OMF dan segitiga OLH, maka diperoleh :

$$r^2 = (9 - x)^2 + 3^2 = x^2 + 6^2$$

diperoleh $x = 3$ dan $r^2 = 45$. Luas persegi = $4r^2 = 180 \text{ cm}^2$

10. Diketahui dua buah segitiga OAB dan OCB dengan $O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,3)$, dan $C(2,3)$. Jika segitiga OCB digeser searah sumbu- x sehingga titik O terletak di tengah sisi OA, maka perbandingan antara

luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah...

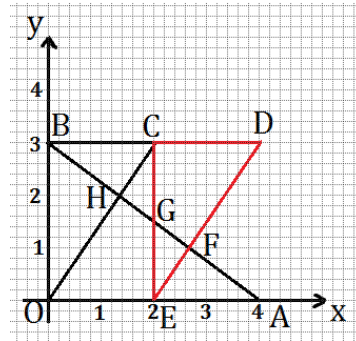
A. 3 : 2

B. 2 : 1

C. 3 : 1

D. 4 : 1

SOLUSI:



$\triangle OCB$ digeser searah sumbu- x sehingga titik O terletak di tengah sisi OA (Titik E) terbentuk $\triangle CED$.

$\triangle GEA \cong \triangle BOA$ sehingga berlaku $\frac{BO}{GE} = \frac{AO}{AE} = \frac{2}{1}$. Karena $\triangle GEF \cong \triangle BOH$, maka $\frac{[BOH]}{[GEF]} = \left(\frac{BO}{GE}\right)^2 = \frac{4}{1}$.

Jadi, perbandingan antara luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah 4 : 1.

11. Misalakan populasi ikan A semula adalah x dan populasi ikan B semula adalah y . Sekarang, populasi ikan A meningkat 28% dan populasi B berkurang 28%, sehingga rasio populasi ikan A dan B menjadi y/x . Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan total populasi ikan semula adalah...

A. 0%

B. 4%

C. 28%

D. 33%

SOLUSI:

$$\frac{128\%x}{72\%y} = \frac{y}{x}, \text{ maka } \frac{y^2}{x^2} = \frac{16}{9}, \text{ diperoleh } \frac{y}{x} = \frac{4}{3}$$

dapat ditulis $x = 300n$ dan $y = 400n$, untuk suatu bilangan positif n , sehingga total populasi ikan semula adalah $700n$, dan total populasi sekarang adalah $128\%(300n) + 72\%(400n) = 672n$.

Persentase perubahan populasi = $\left(\frac{700 - 672}{700}\right)(100\%) = 4\%$.

12. Diketahui a, b, c, d, e merupakan bilangan bulat positif dengan $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ dan

$$a + b + c + d + e = abcde$$

Nilai terbesar yang mungkin dari e adalah...

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

SOLUSI:

$abcde = a + b + c + d + e \leq e + e + e + e + e = 5e$, diperoleh $abcd \leq 5$. Karena a, b, c, d bilangan asli, maka $abcd = 1, 2, 3, 4, 5$.

Jika $abcd = 1$, maka pasangan $(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 1)$, tidak ada e yang memenuhi.

Jika $abcd = 2$, maka pasangan $(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 2)$, maka $e = 5$.

Jika $abcd = 3$, maka pasangan $(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 3)$, maka $e = 3$.

Jika $abcd = 4$, maka pasangan $(a, b, c, d) = (1, 1, 2, 2)$ maka $e = 2$.

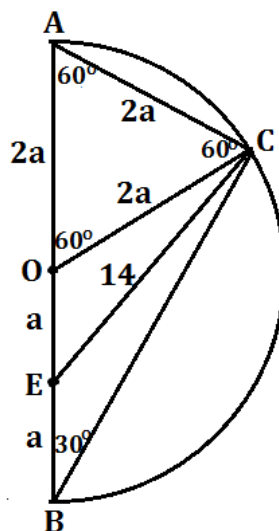
Jika $abcd = 5$, maka pasangan $(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 5)$ maka $e = 2$.

Jadi, nilai maksimum e adalah 5.

13. Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan $\angle ABC = 30^\circ$. Titik E terletak pada AB sehingga $AB = 4 EB$ dan $EC = 14$ cm. Luas segitiga BEC sama dengan cm^2

- A. $14\sqrt{3}$
- B. $16\sqrt{7}$
- C. $28\sqrt{3}$
- D. $32\sqrt{3}$

SOLUSI:

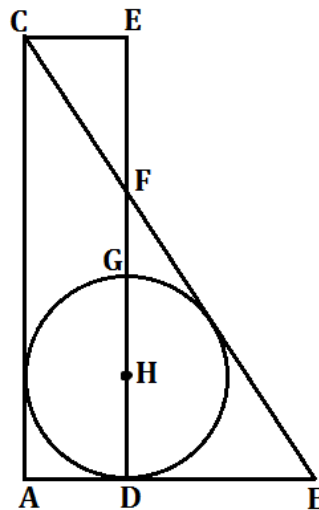


Dengan Stewart segitiga ACE, maka

$$(3a)(2a)^2 = (a)(2a)^2 + (2a)(14)^2 - (a)(2a)(3a)$$

diperoleh $a^2 = 28$, sehingga $[BEC] = \frac{1}{4}[ABC] = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)(2a)(2a\sqrt{3}) = 14\sqrt{3}$.

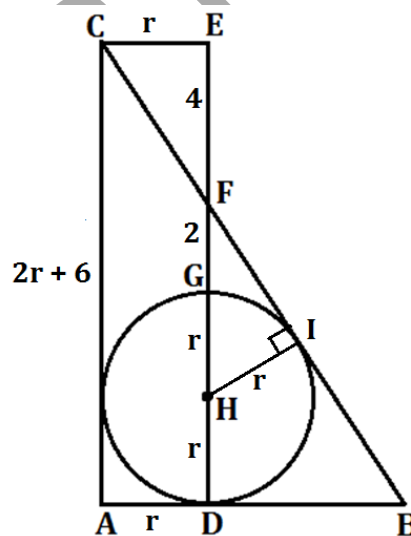
14. Segitiga ABC siku-siku di A dan ADEC adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung ketiga sisi segitiga ABC.



Jika $FG = 2$ cm dan $EF = 4$ cm, maka luas segitiga ABC adalah cm^2

- A. 8
- B. 27
- C. 54
- D. 108

SOLUSI:



Jelas bahwa $\triangle CEF \cong \triangle HIF$ (sudut-sudutnya sama dan satu sisi sama), sehingga $FI = FE = 4$ cm. Dengan pythagoras $\triangle HIF$, maka $(r + 2)^2 = r^2 + 4^2$, diperoleh $r = 3$. Karena CE sejajar AB, maka $\angle ABC = \angle ECF$ sehingga $\triangle ABC \cong \triangle ECF$ dan berlaku :

$$\frac{AB}{AC} = \frac{CE}{EF} \Leftrightarrow \frac{AB}{12} = \frac{3}{4}, \text{ diperoleh } AB = 9$$

$$[ABC] = \frac{1}{2}(AB)(AC) = \frac{1}{2}(9)(12) = 54 \text{ cm}^2.$$

15. Empat orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah....

- A. 0,4271
- B. 0,5729
- C. 0,2747
- D. 0,4115

SOLUSI:

Jika dikerjakan dengan komplement, maka peluangnya

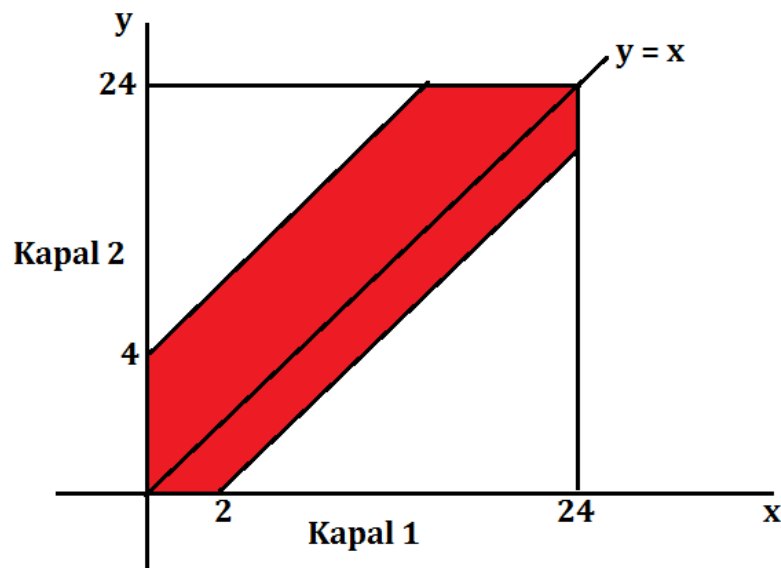
$$1 - \text{Peluang semuanya lahir di bulan berbeda} = 1 - \left(\frac{12}{12}\right) \left(\frac{11}{12}\right) \left(\frac{10}{12}\right) \left(\frac{9}{12}\right) = 0,4271.$$

16. Dua kapal memiliki tempat bersandar (berlabuh) yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapalsaling bebas dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu (jam 00.00-24.00). Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah....

- A. 67/44
- B. 1/4
- C. 67/288
- D. 23/144

SOLUSI:

Kondisi diatas dapat kita gambarkan kedalam grafik berikut



Dengan x menyatakan waktu kapal 1 berlabuh dan y menyatakan waktu kapal 2 berlabuh. Keduanya tepat bertemu pada garis $y = x$. Kapal 1 menunggu 2 jam, maka garis $y = x$ digeser ke kanan 2 satuan

dan kapal 2 menunggu 4 jam, maka $y = x$ digeser ke atas sebesar 4 satuan. Dari 00.00-24.00 ada 24 jam dengan waktu bebas, maka dibikin persegi 24×24 , sehingga peluang satu kapal harus menunggu

$$\text{sampai tempat bersandar dapat digunakan} = \frac{\text{luas merah}}{\text{luas persegi}} = \frac{24^2 - \frac{1}{2}(20^2 + 22^2)}{24^2} = \frac{67}{288}.$$

17. Perhatikan kedua persamaan berikut.

$$A = \frac{(p^2 + q^2 + r^2)^2}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2}$$

$$B = \frac{q^2 - pr}{p^2 + q^2 + r^2}$$

Jika $p + q + r = 0$, maka nilai $A^2 - 4B$ adalah...

- A. 6
- B. 8
- C. 12
- D. 14

Perhatikan bahwa :

$$(p + q + r)^2 = 0^2 \Leftrightarrow p^2 + q^2 + r^2 + 2(pq + qr + rp) = 0 \Leftrightarrow pq + qr + rp = -\frac{1}{2}(p^2 + q^2 + r^2)$$

Perhatikan juga bahwa :

$$(pq + qr + rp)^2 = (p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2) + 2pqr(p + q + r)$$

$$\frac{1}{4}(p^2 + q^2 + r^2)^2 = (p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2)$$

sehingga $A = \frac{(p^2 + q^2 + r^2)^2}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2} = 4$. Selain itu, kita juga punya

$$q^2 - pr = q^2 - p(-p - q) = q^2 + p^2 + pq = (-q - p)^2 - pq = r^2 - pq$$

$$q^2 - pr = q^2 - (-q - r)r = q^2 + r^2 + qr = (-q - r)^2 - qr = p^2 - qr$$

$$\text{sehingga } B = \frac{1}{3} \left(\frac{p^2 + q^2 + r^2 - (pq + qr + rp)}{p^2 + q^2 + r^2} \right) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Jadi, } A^2 - 4B = 4^2 - 4 \left(\frac{1}{2} \right) = 16 - 2 = 14.$$

18. Diketahui barisan bilangan bulat $x_1, x_2, \dots, x_{2023}$ yang memenuhi tiga syarat berikut

$$x_1 + x_3 + \dots + x_{2023} = 25 - (x_2 + x_4 + \dots + x_{2022})$$

$$x_1^2 + x_3^2 + \dots + x_{2023}^2 = 125 - (x_2^2 + x_4^2 + \dots + x_{2022}^2)$$

$$-2 \leq x_i \leq 1, \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, 2023$$

Nilai terkecil yang mungkin untuk $x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{2023}^3$ adalah...

- A. -100
- B. -71

C. -51

D. -16

SOLUSI:

Persamaan pada soal dapat diubah menjadi

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{2023} = 25$$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{2023}^2 = 125$$

Karena x_i bulat dan $-2 \leq x_i \leq 1$, maka $x_i \in \{-2, -1, 0, 1\}$ untuk $i = 1, 2, 3, \dots, 2023$.

Misalkan k, m, n , dan t berturut-turut dalam banyaknya x_i yang bernilai $-2, -1, 0$, dan 1 , maka $k + m + n + t = 2023$ dan $k, m, n, t \geq 0$. Kedua persamaan di atas menjadi

$$-2k - m + t = 25 \dots\dots\dots (1)$$

$$4k + m + t = 125 \dots\dots\dots (2)$$

Misal $T = x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{2023}^3 = -8k - m + t$, agar T minimum maka k haruslah maksimum.

Persamaan(2)–persamaan (1), maka $6k + 2m = 100 \Leftrightarrow 3k + t = 50$, nilai maksimum $k = 16$ saat $m = 2$ dan $t = 59$. Sehingga nilai minimum $T = -71$.

19. Suatu bilangan prima disebut “prima kanan” jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya satu angka di sebelah kiri. Sebagai contoh. 223 adalah “prima kanan” sebab setelah menghilangkan angka 2 paling kiri, bilangan yang tersisa adalah 23 yang merupakan bilangan prima. Contoh lainnya 127. Dengan menghilangkan 2 angka paling kiri maka angka yang tersisa adalah 7 yang merupakan bilangan prima. Banyaknya bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan “prima kanan” adalah...

A. 24

B. 26

C. 28

D. 30

SOLUSI:

Perhatikan bahwa semua bilangan prima > 10 yang angka satuannya 3 atau 7 adalah “prima kanan”.

Dari 10 sampai 200 ada 22 yang memenuhi sifat ini, yaitu 13, 17, 23, 37, 43, 47, 53, 67, 73, 83, 97, 103, 107, 113, 127, 137, 157, 163, 167, 173, 193, 197. Sisanya bilangan 3 digit < 200 yang angka satuannya 1 atau 9 dan 2 angka terakhirnya prima, ada 2, yaitu 131 dan 179.

Jadi, total ada 24.

20. Jika

$$M = \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2023}}{\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{2023 \times 1}}$$

maka hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah....

MIFTAH MATHEMATICS REVOLUTION (MMR) 083831611481

- A. 10
- B. 17
- C. 30
- D. 36

SOLUSI:

$$M = \frac{\left(1 + \frac{1}{2023}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2021}\right) + \dots + \left(\frac{1}{1011} + \frac{1}{1013}\right)}{\left(\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{2023 \times 1}\right) + \left(\frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{2021 \times 3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{1011 \times 1013} + \frac{1}{1011 \times 1013}\right)}$$

$$M = \frac{\left(\frac{2024}{1 \times 2023}\right) + \left(\frac{2024}{3 \times 2021}\right) + \dots + \left(\frac{2024}{1011 \times 1013}\right)}{\left(\frac{2}{1 \times 2023}\right) + \left(\frac{2}{2021 \times 3}\right) + \dots + \left(\frac{2}{1011 \times 1013}\right)}$$

$$M = \frac{2024 \left(\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \dots + \frac{1}{1011 \times 1013}\right)}{2 \left(\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \dots + \frac{1}{1011 \times 1013}\right)} = \frac{2024}{2} = 1012 = 2^2 \times 11 \times 23.$$

Jumlah semua faktor prima dari M adalah $2 + 11 + 23 = 36$.

21. Jika (x, y) adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi

$$x^2 + 2023x + 2023 = y^2$$

dengan $x > y$. Banyaknya (x, y) yang mungkin adalah....

- E. 0
- F. 2
- G. 4
- H. Tak hingga

SOLUSI:

$x^2 + 2023x + 2023 = y^2$ kalikan kedua ruas dengan 4, maka

$$4x^2 + 4(2023)x + 4(2023) = 4y^2$$

$$(2x + 2023)^2 - 2023^2 + 4(2023) = 4y^2$$

$$(2(x + y) + 2023)(2(x - y) + 2023) = 2023(3)$$

Karena $x > y$ dan x, y bulat positif maka $2(x + y) + 2023 > 2013$ dan $2(x - y) + 2023 > 2013$

Akibatnya, $2023(3) > (2013)(2013)$ (kontradiksi). Jadi, banyaknya solusi (x, y) adalah 0.

22. Jika $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, dengan $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ dan $0! = 1$, maka nilai dari deret berikut adalah...

$$\frac{1}{1} \binom{20}{0} + \frac{1}{2} \binom{20}{1} + \frac{1}{3} \binom{20}{2} + \frac{1}{4} \binom{20}{3} + \dots + \frac{1}{21} \binom{20}{20}$$

- A. $\frac{2^{21}-1}{21}$
- B. $\frac{2^{20}-1}{21}$

C. $\frac{2^{21}}{21}$

D. $\frac{2^{20}}{21}$

SOLUSI:

Perhatikan bahwa

$$\frac{1}{r} \binom{20}{r-1} = \frac{20!}{r(r-1)!(20-(r-1))!} = \frac{1}{21} \left(\frac{21!}{r!(21-r)!} \right) = \frac{1}{21} \binom{21}{r}$$

Dari binomial newton

$$(x+1)^{21} = \binom{21}{0} + \binom{21}{1}x + \binom{21}{2}x^2 + \binom{21}{3}x^3 + \binom{21}{4}x^4 + \dots + \binom{21}{21}x^{21}$$

Jika diambil $x = 1$ maka $\binom{21}{0} + \binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \binom{21}{3} + \binom{21}{4} + \dots + \binom{21}{21} = 2^{21}$.

Karena $\binom{21}{0} = 1$, maka $\binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \binom{21}{3} + \binom{21}{4} + \dots + \binom{21}{21} = 2^{21} - 1$. sehingga

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1} \binom{20}{0} + \frac{1}{2} \binom{20}{1} + \frac{1}{3} \binom{20}{2} + \frac{1}{4} \binom{20}{3} + \dots + \frac{1}{21} \binom{20}{20} \\ &= \frac{1}{21} \binom{21}{1} + \frac{1}{21} \binom{21}{2} + \frac{1}{21} \binom{21}{3} + \frac{1}{21} \binom{21}{4} + \dots + \frac{1}{21} \binom{21}{21} \\ &= \frac{1}{21} \left(\binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \binom{21}{3} + \binom{21}{4} + \dots + \binom{21}{21} \right) \\ &= \frac{2^{21} - 1}{21}. \end{aligned}$$

23. Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat dua bilangan ganjil adalah

- A. 40
- B. 84
- C. 30
- D. 48

SOLUSI:

Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 (ada 5), karena memuat tepat 2 bilangan ganjil, maka banyaknya cara memilih 2 bilangan ganjil adalah $\binom{5}{2}$. Sisanya 1 bilangan dipilih dari 2, 4, 6, 8, banyaknya cara memilih adalah 4. Jadi, Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat dua bilangan ganjil adalah $\binom{5}{2} 4 = 40$.

24. Banyaknya bilangan asli tujuh digit yang disusun dari 0 atau 1 saja serta habis dibagi 6 adalah...

- A. 11
- B. 17

C. 21

D. 22

SOLUSI:

Misalkan $\overline{abcdefg}$ adalah bilangan 7 digit yang memenuhi syarat pada soal, maka $g = 0$, $a = 1$ dan $b, c, d, e, f \in \{0, 1\}$. Karena $6|\overline{abcdefg}$, maka $3|b + c + d + e + f + 1$, sehingga tuple (b, c, d, e, f) adalah $(1, 1, 0, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 1, 1)$ dan permutasinya. Banyaknya ada $\frac{5!}{2!3!} + 1 = 11$.

25. Diketahui suatu konstanta $k > 0$. Garis l dengan persamaan $y = 2kx + 3k^2$ memotong parabola dengan persamaan $y = x^2$ pada titik P di kuadran I dan Q di kuadran II. Jika koordinat $O(0, 0)$ dan luas daerah segitiga POQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis l adalah....

A. $\frac{2}{3}$

B. 2

C. $\frac{4}{3}$

D. 4

SOLUSI:

Garis $y = 2kx + k^2$ dan $y = x^2$ berpotongan maka $x^2 = 2kx + 3k^2 \Leftrightarrow (x - 3k)(x + k) = 0$, maka Titik P $(3k, 9k^2)$ dan titik Q $(-k, k^2)$. Luas segitiga POQ adalah 48, dengan rumus tali sepatu

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 3k & -k & 0 \\ 0 & 9k^2 & k^2 & 0 \end{vmatrix} = 48 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(12k^3) = 48, \text{ diperoleh } k = 2$$

Kemiringan garis l adalah $2k = 4$.